Lab 01: método científico, hipótesis, predicciones

Observacion

En el campus hay muchas áreas verdes, pero algunas tienen más diversidad de plantas que otras. Las áreas difieren en la cantidad de luz, humedad, fertilidad del suelo y perturbaciones humanas, y la composición de especies también varía entre ellas. Lo que no está claro es por qué algunas áreas tienen más diversidad que otras, y qué mecanismos ecológicos podrían estar involucrados.

Proponga **dos hipótesis basadas en mecanismos ecológicos diferentes** y derive predicciones que permitan ponerlas a prueba con datos.

Las hipótesis y predicciones deben ser consistentes con las observaciones y con el conocimiento ecológico. Cada hipótesis debe proponer **un mecanismo ecológico que explique cómo una variable podría afectar la diversidad**, y debe involucrar algo que pueda ser medido o manipulado.

Hipótesis A:

La diversidad de plantas aumenta en áreas con mayor heterogeneidad ambiental (parches de sombra y sol, microzonas con distinta humedad y textura de suelo), porque se abren más nichos y pueden coexistir especies con estrategias distintas.

Predicciones de la hipótesis A:

1. Parcelas con mayor variación de luz y humedad deberían tener mayor riqueza de especies.
2. Sitios con composición ambiental similar deberían tener floras más parecidas entre sí.
3. En zonas ambientalmente más homogéneas debería observarse mayor dominancia de pocas especies.

Datos necesarios para probar la hipótesis A y sus predicciones:

1. Listado de especies y cobertura/abundancia por parcela.
2. Variables de microambiente por parcela: luz incidente, humedad de suelo, materia organica, textura.
3. Un indice de heterogeneidad ambiental por parcela para relacionarlo con riqueza y dominancia.

Hipótesis B:

La perturbación humana frecuente (pisoteo y corte) reduce la diversidad al favorecer especies tolerantes y desplazar especies más sensibles.

Predicciones de la hipótesis B:

1. Áreas con mayor intensidad de uso humano deberían presentar menor riqueza y mayor dominancia de pocas especies ruderales.
2. En un test manipulativo simple (microparcelas con y sin pisoteo simulado), las parcelas perturbadas deberían perder cobertura de especies sensibles en pocas semanas.
3. El efecto de perturbación debería ser más fuerte en zonas ya estresadas por baja humedad.

Datos necesarios para probar la hipótesis B y sus predicciones:

1. Métricas de perturbación por parcela: frecuencia de paso, distancia a senderos, frecuencia de corte.
2. Riqueza, cobertura y composición de plantas en parcelas con distinto nivel de perturbación.
3. Ensayo manipulativo con réplicas (pisoteo simulado vs control) y seguimiento temporal de composición/cobertura.